# Задача 1.4

**Условие:** Сформулировать программу прибавления $k$ к двоичному числу, записанному наоборот. Провести анализ сложности в среднем и в худшем случаях.

# Программа

Пусть $k \geq 1$ - фиксированное число, $L$ - длина его двоичной записи, а $k[i]$ - его $i$-й бит, где $i = 0, \ldots, L-1$. Перенос обозначим через $c \in \{0, 1\}$.

```
// Number k is fixed. Let k[i] be the i-th bit of k
// The program adds k to the input number

START:
    # -> #R Add_0_0

Add_i_carry:
    0 -> {(0+k[i]+carry)%2} R Add_{i+1}_{(0+k[i]+carry)//2}
    1 -> {(1+k[i]+carry)%2} R Add_{i+1}_{(1+k[i]+carry)//2}

    // Here i=L-1
    0 -> {(0+k[i]+carry)%2} R {STOP || Inc}
    1 -> {(1+k[i]+carry)%2} R {STOP || Inc}

    // The input word has length less than L
    # -> {(k[i]+carry)%2} R Add_{i+1}_{(k[i]+carry)//2}
    # -> {(k[i]+carry)%2} R {STOP || WriteOne}

    // If i==0, the input word is empty
    # -> #H STOP

Inc:
    0 -> 1H STOP
    1 -> 0R Inc
    # -> 1H STOP

WriteOne:
    # -> 1H STOP
```

## Сложность

Пусть $n$ - длина $w$, $L$ - длина $k$.

На пустом слове:

$$T(\varnothing) = 2$$

Дальше рассматриваем непустое слово $w$.

Сначала один шаг из $START$, затем по одному шагу для каждого символа $k$:

$$T_0(n) = 1 + L$$

Если после обработки последнего разряда перенос нулевой, то STOP

$$T(w) = L + 1$$

$carry = 1$, $1 \le n \le L$. После обработки $L$ символов - переход в $WriteOne$:

$$T(w) = L + 2$$

$carry = 1$, $n > L$. Пусть $w_{L+1} \dots w_n = 1^r 0^{n-L-r}$, $0 \le r \le n - L$. $Inc$ заменяет эти $r$ единиц на нули, затем записывает единицу на первом символе 0 или на символе #:

$$T_{Inc}(w) = r + 1$$

В итоге:

$$T(w) = L + 1 + (r + 1) = L + r + 2$$

При $r = n - L$ будет наибольшее время:

$$T(w) = n + 2$$

## Сложность в худшем

Пусть $P_i$ - слова длины $i$, после обработки которых остаётся перенос. Это худшие случаи.

$n = 0$.

$$T_{\max}(0) = 2$$

$1 \le n \le L$.

$$w' := w0^{L-n}$$

Пусть $W_n := \{w : w' \in P_i\}$.

Для $w \in W_n$ как сказано выше:

$$T(w) = L + 2$$

Для остальных:

$$T(w) = L + 1$$

Значит, если $|W_n| > 0$, худшие случаи - $w \in W_n$. Если $|W_n| = 0$, все слова обрабатываются за $L + 1$ шаг.

$$T_{\max}(n) = \begin{cases} L + 2, & |W_n| > 0 \\ L + 1, & |W_n| = 0 \end{cases}$$

$n \ge L + 1$. Пусть $w = pu$, $|p| = L$, $|u| = n - L$.

Если $p \in P_i$, запускается $Inc$. Пусть $u = 1^r 0 * \cdots *$. Тогда

$$T(w) = L + r + 2$$

Максимум достигается когда $r = n - L$, то есть

$$w = p1^{n-L}, p \in P_i$$

Ну и значит, слово $1^n$ - худший случай.

$$T(1^n) = L + 1 + (n - L + 1) = n + 2$$

Значит, сложность в худшем:

$$T_{\max}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ L + 2, & 1 \le n \le L,\ |W_n| > 0 \\ L + 1, & 1 \le n \le L,\ |W_n| = 0 \\ n + 2, & n \ge L + 1 \end{cases}$$

## Сложность в среднем

$n = 0$.

$$T_{avg}(0) = 2$$

$n = 1$. Слова 0 и 1 - дополнительный переход нужен только для 1, если оно из $P_0$.:

$$T_{avg}(1) = \frac{(L+1) + (L+1|W_1|)}{2} = L + 1 + \frac{|W_1|}{2}$$

$2 \le n \le L$. Слова: $w = *^{n-1}1$, всего их $2^{n-1}$. Из них $|W_n|$ из $P_i$. Поэтому

$$T_{avg}(n) = \frac{(2^{n-1} - |W_n|)(L+1) + |W_n|(L+2)}{2^{n-1}} = L + 1 + \frac{|W_n|}{2^{n-1}}$$

$n \ge L+1$. Пусть $w = pu$, где $|p| = L$, $|u| = n-L$, $u = *\cdots*1$. Для первых $L$ битов перенос возникает на словах $P_i$. Каждый $P_i$ содержит $2^i$ слов. Поэтому всего $p$ с переносом:

$$K = \sum_{i=0}^{L-1} k_i 2^i = k$$

Если переноса нет, $T(w) = L + 1$. Если он есть, то рассмотрим $Inc$. Пусть $u = 1^r 0 z$, $z = *\cdots*1$, $0 \le r \le n-L-2$. Таких слов $2^{n-L-r-2}$, и каждый требует $r+1$ дополнительных шагов. Ещё один вариант - $u = 1^{n-L}$: $n-L+1$ переходов. Поэтому переходов по суффиксам:

$$S_{n-L} = \sum_{r=0}^{n-L-2} (r+1)2^{n-L-r-2} + (n-L+1)$$

$$\frac{S_{n-L}}{2^{n-L-1}} = \sum_{r=0}^{n-L-2} \frac{r+1}{2^{r+1}} + \frac{n-L+1}{2^{n-L-1}} = 2 - \frac{n-L+1}{2^{n-L-1}} + \frac{n-L+1}{2^{n-L-1}} = 2$$

Всего слов - $2^{n-1}$. Для каждого из $K$ префиксов с переносом плюс $S_{n-L}$ дополнительных переходов. Значит,

$$T_{avg}(n) = L + 1 + \frac{KS_{n-L}}{2^{L+(n-L)-1}} = L + 1 + \frac{k\,2^{n-L}}{2^{L+(n-L)-1}} = L + 1 + \frac{k}{2^{L-1}}$$

В итоге, сложность в среднем:

$$T_{avg}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ L + 1 + \dfrac{|W_1|}{2}, & n = 1 \\ L + 1 + \dfrac{|W_n|}{2^{n-1}}, & 2 \le n \le L \\ L + 1 + \dfrac{k}{2^{L-1}}, & n \ge L + 1 \end{cases}$$